



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas

Proceso Poisson

ICS2123 - Modelos Estocásticos

Prof. Maximiliano González R.

Outline

- ① Proceso de Conteo
- ② Proceso de Poisson
- ③ Descomposición y Suma
- ④ Extensiones



Outline

- 1 Proceso de Conteo
- 2 Proceso de Poisson
- 3 Descomposición y Suma
- 4 Extensiones



Proceso de Conteo

Proceso de Conteo

$\{N(t), t \geq 0\}$ es un proceso de conteo si $N(t)$ es una v.a. que corresponde al número de eventos que han ocurrido en $[0, t]$.

Ejemplo de procesos que son de conteo:

- Número de llamadas telefónicas recibidas en $[0, t]$
- Número de personas que han ingresado a un recinto en $[0, t]$
- Número de personas que han salido del recinto en $[0, t]$
- Número de accidentes de tránsito ocurridos en $[0, t]$

Ejemplo de proceso que **no** son de conteo:

- Número de personas en la sala en el instante t
- Número de líneas telefónicas ocupadas en el instante t



Propiedades de los procesos de conteo

Propiedades de procesos de conteo:

- $N(t)$ es siempre entero no negativo
- Si $s < t$, entonces $N(s) \leq N(t)$ (es no decreciente)
- El número de eventos en el intervalo $(s, t]$ está dado por $N(t) - N(s)$

Además, pueden tener las siguientes propiedades:

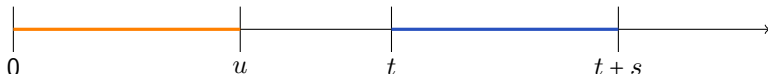
- Incrementos independientes (i.i)
- Incrementos estacionarios (i.e)
- Propiedad de orden



Propiedades de los procesos de conteo

Incrementos Independientes (i.i)

El proceso de conteo $\{N(t), t > 0\}$ tiene incrementos independientes si para cualquier t, s , la v.a. $N(t+s) - N(t)$ es independiente del proceso $\{N(u), 0 \leq u \leq t\}$



Por lo tanto, el número de eventos en intervalos disjuntos son independientes:

$$\mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = k, N(u) = r) = \mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = k) \cdot \mathbb{P}(N(u) = r),$$

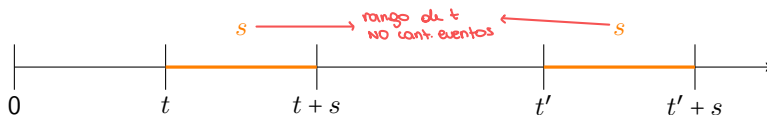
para $0 \leq u \leq t$



Propiedades de los procesos de conteo

Incrementos Estacionarios (i.e)

El proceso de conteo $\{N(t), t > 0\}$ tiene **incrementos estacionarios** si la distribución de probabilidades de $N(t+s) - N(t)$ no depende de t .



Por lo tanto, la distribución de probabilidades del número de eventos **depende del largo del intervalo y no de la posición.**

*¿puede pasar ambas cosas?
no son ya que tenga
= distrib. no impide que sean
indep.*

Ojo!

Si $t' \neq t$:

$$N(t+s) - N(t) \neq N(t'+s) - N(t')$$

$$\mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = k) = \mathbb{P}(N(t'+s) - N(t') = k) \quad \forall k$$

El número de eventos en cada intervalo no necesariamente es igual, sino que tienen exactamente la misma distribución.

Propiedades de los procesos de conteo

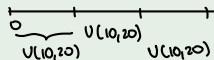
Ejercicio

Ejemplo

Sea $\{N(t), t \geq 0\}$ un proceso de conteo que cuenta los buses que pasan por un paradero. Suponga que el tiempo hasta que pasa el primer bus y los tiempos entre buses sucesivos son variables independientes que distribuyen $\text{Uniforme}(10, 20)$ min.

① ¿Cumple propiedad de incrementos independientes? ?

② ¿Cumple propiedad de incrementos estacionarios?



consideremos 2 intervalos
disjuntos y veamos si
son indep.



$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \mathbb{P}(N(15) - N(10) = 0) = 1/2, \quad \mathbb{P}(N(20) - N(15) = 0) = 1/2 \\ \Rightarrow & \mathbb{P}(N(15) - N(10) = 0) \cdot \mathbb{P}(N(20) - N(15) = 0) = \underline{1/4} \end{aligned}$$

Si quisiera que pasen en simultáneos debe ser 0 ya pasa entre 10 a 20 min

Pero $\mathbb{P}(N(15) - N(10) = 0, N(20) - N(15) = 0) = 0$.

Los eventos **no** son independientes. **Proceso de conteo no cumple con la propiedad de incrementos independientes.**



Propiedades de los procesos de conteo

Ejercicio

Ejemplo

Sea $\{N(t), t \geq 0\}$ un proceso de conteo que cuenta los buses que pasan por un paradero. Suponga que el tiempo hasta que pasa el primer bus y los tiempos entre buses sucesivos son variables independientes que distribuyen $\text{Uniforme}(10, 20)$ min.

- ① ¿Cumple propiedad de incrementos independientes?
- ② ¿Cumple propiedad de incrementos estacionarios?

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad & \mathbb{P}(N(20) - N(10) = 1) = 1 \\ & \mathbb{P}(N(10) - N(0) = 1) = 0 \end{aligned}$$



Proceso de conteo no cumple con la propiedad de incrementos estacionarios



Propiedades de los procesos de conteo

Función de orden $o(h)$ *no entra como tal*

Se dice que la función $f(\cdot)$ es $o(h)$ si: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 0$.

Es decir, la función tiende a cero más rápido que su argumento.

Propiedad de orden

El proceso $\{N(t), t > 0\}$ tiene la propiedad de orden si, para algún $\lambda > 0$ (intensidad del proceso), se cumple que:

↓ intensidad del proceso

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N(h) = 1) &= \lambda h + o(h) \\ \mathbb{P}(N(h) \geq 2) &= o(h)\end{aligned}$$

Cuando $h \rightarrow 0$.

$$N(h) \approx \begin{cases} 0 & \text{con probabilidad } 1 - \lambda h \\ 1 & \text{con probabilidad } \lambda h \end{cases}$$

min 33 a 34:40
≈



Outline

- 1 Proceso de Conteo
- 2 Proceso de Poisson
- 3 Descomposición y Suma
- 4 Extensiones



Proceso de Poisson

Proceso de Poisson

El proceso de conteo $\{N(t), t > 0\}$ es un **Proceso de Poisson** con tasa $\lambda > 0$, si:

- 1 El proceso tiene incrementos independientes
- 2 El proceso tiene incrementos estacionarios
- 3 El proceso cumple la propiedad de orden

Probabilidad de un Proceso de Poisson

Si $\{N(t), t > 0\}$ es un Proceso Poisson, entonces se puede demostrar (lo haremos más adelante) que:

$$\mathbb{P}(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k \cdot e^{-\lambda t}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



Proceso de Poisson

Ejercicio

Ejemplo

Considere $\{N(t), t \geq 0\}$ un Proceso Poisson que cuenta la cantidad de personas que llegan a un banco. La tasa de llegada es λ personas por hora. Calcule:

- ① La probabilidad que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas. $\rightarrow 2 \text{ hrs} \quad \lambda = \frac{2\lambda^5 e^{-2\lambda}}{5!}$
- ② La probabilidad que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas si entre las 1 y las 1:30 llegaron 3.
- ③ La probabilidad que entre las 2 y las 4 lleguen 5 personas si es que entre las 1 y las 3 llegaron 2.

2)  $P(N(4) - N(2) = 5 \mid N(1.5) - N(1) = 3) \longrightarrow$ son indep. xq hay i.e (no se solapan)
 $\therefore P(\dots) = \frac{2\lambda^5 e^{-2\lambda}}{5!}$ ya qe no influye por i.e y no solapan.

3)  $P(N(4) - N(2) = 5) = P(N(3) - N(1) = 2) \rightarrow$ prob. cond.
 $P(N(4) - N(2) = 5 | N(3) - N(1) = 2) \rightarrow$ entre 2 y 3 se sale pon  como ahora son intervalos
 $P(N(3) - N(1) = 2) \rightarrow$  dejenos, pedo mult.
 $P(N(2) - N(1) = 2 - i) \cdot P(N(3) - N(2) = i) \cdot P(N(4) - N(3) = 5 - i) \rightarrow$ Si C10
M. González - A. Lorca                              



Proceso de Poisson

Ejercicio

Solución:

$$\textcircled{1} \mathbb{P}(N(4) - N(2) = 5) = \mathbb{P}(N(2) = 5) = \frac{(2\lambda)^5 e^{-2\lambda}}{5!}$$

$$\textcircled{2} \mathbb{P}(N(4) - N(2) = 5 | N(1.5) - N(1) = 3) = \mathbb{P}(N(4) - N(2) = 5)$$

$\textcircled{3}$

$$\mathbb{P}(N(4) - N(2) = 5 | N(3) - N(1) = 2) = \frac{\mathbb{P}(N(4) - N(2) = 5, N(3) - N(1) = 2)}{\mathbb{P}(N(3) - N(1) = 2)}$$

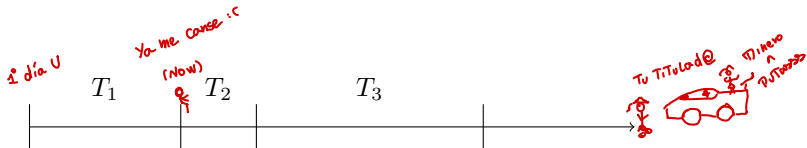
$$= \frac{\sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(N(4) - N(3) = 5 - i, N(3) - N(2) = i, N(2) - N(1) = 2 - i)}{\mathbb{P}(N(3) - N(1) = 2)}$$

$$= \frac{\sum_{i=0}^2 \mathbb{P}(N(4) - N(3) = 5 - i) \cdot \mathbb{P}(N(3) - N(2) = i) \cdot \mathbb{P}(N(2) - N(1) = 2 - i)}{\mathbb{P}(N(3) - N(1) = 2)}$$



Proceso de Poisson

Distribución del tiempo entre eventos



Denotemos:

T_1 : Tiempo hasta el primer evento

T_2 : Tiempo entre el 1º y 2º evento

T_n : Tiempo entre el (n-1)-ésimo y n-ésimo evento

Fijo v.a que describe el t hasta el evento

¿Cómo distribuyen $T_1, T_2, T_3, \dots$?

Ξ X P Q Q Q Q Q Q Q Q



Proceso de Poisson

Distribución del tiempo entre eventos

Estudiamos T_1 :



$$P(N(x)=0) = \frac{e^{-\lambda x} (\lambda x)^0}{0!} = e^{-\lambda x}$$

$$\mathbb{P}(T_1 > x) = \mathbb{P}(N(x) = 0) = e^{-\lambda x} \Rightarrow \mathbb{P}(T_1 \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

s: queremos $T > x$ es lo mismo que hasta x hayan ocurrido 0 eventos.

veamos cual conviene usar

** rango $t \neq$ instante de t*
** T_1 no incluye a T_2*

Ahora veamos T_2 :

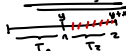
siempre lo planteo

como $>$?
si, ya si lo hago $<$ no puedo asegurar que no hubieran eventos.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_2 > x) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(T_2 > x | T_1 = y) \cdot f_{T_1}(y) dy \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(N(y+x) - N(y) = 0 | T_1 = y) \cdot f_{T_1}(y) dy \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(N(y+x) - N(y) = 0) \cdot f_{T_1}(y) dy \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(N(x) = 0) \cdot f_{T_1}(y) dy = \mathbb{P}(N(x) = 0) = e^{-\lambda x} \end{aligned}$$

valores de y

** $T_2 = t$ entre 1 y 2 evento*



** no ocurren eventos*

no

$$\frac{P(N(2) - N(1) = 2 - 1) \cdot P(N(3) - N(2) = 1) \cdot P(N(4) - N(3) = 5 - 1)}{P(N(4) = 2)}$$

ya quiero que ocurran 0 eventos

$$\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda y} dy = 1$$

TEOREMA
t entre eventos dist. exp (en Poisson)


Proceso de Poisson

Distribución del tiempo entre eventos

Teorema

En un Proceso de Poisson con tasa λ ($\lambda > 0$) los tiempos $T_1, T_2, T_3, \dots$ son v.a. i.i.d. con distribución exponencial de parámetro λ .



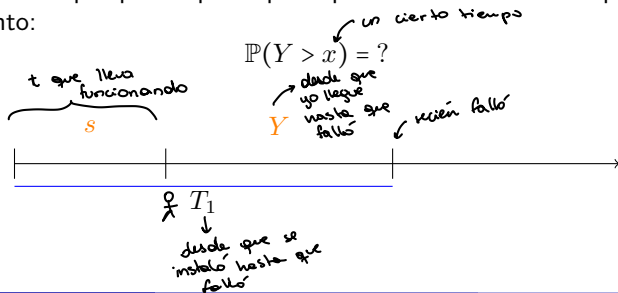
Proceso de Poisson

Propiedad de la distribución del tiempo entre eventos

Propiedad de la distribución exponencial

Consideremos una ampolleta. Supongamos que cada vez que falla, se reemplaza instantáneamente por una nueva idéntica a la anterior. Sea $\{N(t), t > 0\}$ el Proceso Poisson que cuenta el número de veces que se ha reemplazado la ampolleta en $[0, t]$. Consideremos la primera ampolleta que se instaló y supongamos que lleva s unidades de tiempo funcionando. ¿Cuánto tiempo más funcionará la ampolleta?

Estudiemos el tiempo que le queda para que falle. Sea Y el tiempo adicional de funcionamiento:



Proceso de Poisson

Propiedad de distribución del tiempo entre eventos

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(Y > x) &= \mathbb{P}(T_1 > s + x \mid T_1 > s) && \approx 42:45 \\
 &= \frac{\mathbb{P}(T_1 > s + x, T_1 > s)}{\mathbb{P}(T_1 > s)} && \text{no se agrega nada, } * \\
 &= \frac{\mathbb{P}(T_1 > s + x)}{\mathbb{P}(T_1 > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+x)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda x} && \text{no se agrega nada, } *
 \end{aligned}$$

Tiene distribución exponencial! Y no depende de s . Esta propiedad se llama **falta de memoria**.

Falta de memoria

La distribución exponencial posee falta de memoria. Es decir, no importa cuánto tiempo haya pasado antes, la distribución de “lo que falta” para la próxima ocurrencia de un evento seguirá siendo la misma.



Proceso de Poisson

Resultado inverso

Resultado Inverso

Sean $T_1, \dots, T_n$ los tiempos entre eventos de un proceso de conteo $\{N(t), t > 0\}$. Si $\{T_1, \dots, T_n\}$ son v.a. i.i.d. con distribución exponencial a tasa λ constante, entonces $\{N(t), t > 0\}$ es un **Proceso de Poisson**.

Idea de la demostración (ver Kulkarni, 1999, para los detalles):

Basta con demostrar que $\{N(t), t \geq 0\}$ satisface la propiedad de incrementos independientes, la propiedad de incrementos estacionarios, y la propiedad de orden.

Calculemos primero $\mathbb{P}(N(t) = k)$. Para esto, notemos que

$$\mathbb{P}(N(t) \geq k) = \mathbb{P}(S_k \leq t) = 1 - \sum_{r=0}^{k-1} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^r}{r!},$$

donde hemos utilizado el hecho que $S_k = T_1 + \dots + T_k$ sigue una distribución Gamma con parámetros k y λ .



Proceso de Poisson

Resultado inverso

A partir de lo anterior, podemos observar que

$$\mathbb{P}(N(t) = k) = \mathbb{P}(N(t) \geq k) - \mathbb{P}(N(t) \geq k+1) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!},$$

con lo que sabemos que $N(t)$ sigue una distribución Poisson de parámetro λt .

Con esto, podemos demostrar que $\{N(t), t \geq 0\}$ cumple la propiedad de orden, de la siguiente manera. Necesitamos demostrar que $\mathbb{P}(N(h) = 1) = \lambda h + o(h)$ y que $\mathbb{P}(N(h) \geq 2) = o(h)$.

Por una parte, demostraremos que la función $\mathbb{P}(N(h) = 1) - \lambda h$ es $o(h)$

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}(N(h) = 1) - \lambda h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\lambda h} \lambda h - \lambda h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} e^{-\lambda h} \lambda - \lambda \\ &= 0, \end{aligned}$$

con lo cual se cumple que $\mathbb{P}(N(h) = 1) = \lambda h + o(h)$.



Proceso de Poisson

Resultado inverso

Por otra parte, considerando que $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, tenemos que:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N(h) \geq 2) &= 1 - \mathbb{P}(N(h) \leq 1) = 1 - e^{-\lambda h} - e^{-\lambda h} \lambda h \\ &= 1 - (1 - \lambda h + (\lambda h)^2/2! - (\lambda h)^3/3! + \dots) - (1 - \lambda h + (\lambda h)^2/2! - (\lambda h)^3/3! + \dots) \lambda h \\ &= (\lambda h - (\lambda h)^2/2! + (\lambda h)^3/3! + \dots) - (\lambda h - \lambda h \lambda h + \lambda h (\lambda h)^2/2! - \lambda h (\lambda h)^3/3! + \dots) \\ &= (-(\lambda h)^2/2! + (\lambda h)^3/3! + \dots) - (-\lambda h \lambda h + \lambda h (\lambda h)^2/2! - \lambda h (\lambda h)^3/3! + \dots),\end{aligned}$$

de donde podemos ver que $\mathbb{P}(N(h) \geq 2) = o(h)$, puesto que la última expresión obtenida, dividida por h , tiende a cero cuando h tiende a cero. Con esto, se cumple la propiedad de orden.



Proceso de Poisson

Resultado inverso

Ahora, para ver que se cumplen las propiedades de incrementos independientes y de incrementos estacionarios, consideremos un tiempo t . Sabemos que el momento en que ocurre el próximo evento del proceso corresponde a $S_{N(t)+1}$. Por falta de memoria de la distribución exponencial, tenemos que el tiempo hasta que ocurra este próximo evento, dado por $S_{N(t)+1} - t$, tiene que seguir una distribución exponencial de parámetro λ y tiene que ser independiente de los tiempos entre eventos que hayan ocurrido antes de t . Es decir, $S_{N(t)+1} - t$ es independiente de $T_1, T_2, \dots, T_{N(t)}$ y sigue la misma distribución que cualquiera de estos. Ahora, como el conteo de eventos está determinado por estos tiempos, se tiene que cumplir que la cantidad de eventos en $[t, t + s]$ tiene que ser independiente de la cantidad de eventos en $[0, u]$, para cualquier $u < t, s > 0$ (incrementos independientes), y además tiene que seguir la misma distribución que la cantidad de eventos en $[r, r + s]$, para cualquier $r > 0, s > 0$ (incrementos estacionarios).

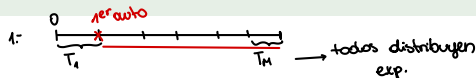


Ejercicio

Ejemplo

Considere $\{N(t), t > 0\}$ un Proceso Poisson con tasa λ que cuenta la cantidad de autos que se suben a un transbordador (ferry). Considere que el transbordador parte cuando hay M autos dentro de él.

1. ¿Cuál es el tiempo promedio que debe esperar el primer auto, desde que llega al transbordador hasta que este parte?
2. ¿Cuál es el tiempo promedio que debe esperar el k -ésimo auto ($k \leq M$), desde que llega al transbordador hasta que este parte?
3. Si en el instante u hay n autos sobre el transbordador ($n < M$), ¿Cuál es la probabilidad de que en el instante $u + s$ ya haya partido el transbordador? ($u, s > 0$)



necesitamos el T promedio $\leftarrow$

W_1 : tiempo de espera vehículo 1. $\longrightarrow E(W_1) = E(T_2 + T_3 + \dots + T_{M-1} + T_M) = E(T_2) + \dots + E(T_M)$ } 4u dist exp. de tasa λ



Ejercicio

Solución:

1. Sea W_1 el tiempo que debe esperar el primer auto: $W_1 = T_2 + T_3 + \cdots + T_M$.
Entonces:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[W_1] &= \mathbb{E}[T_2 + T_3 + \cdots + T_M] \\
 &= \mathbb{E}[T_2] + \mathbb{E}[T_3] + \cdots + \mathbb{E}[T_M] \\
 &= \frac{1}{\lambda} + \cdots + \frac{1}{\lambda} \\
 &= (M-1) \frac{1}{\lambda}
 \end{aligned}$$

2. Se resuelve análogo al anterior. $W_k = T_{k+1} + T_{k+2} + \cdots + T_M$, entonces:

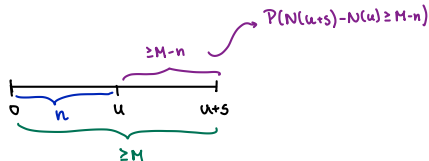
$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[W_k] &= \mathbb{E}[T_{k+1} + T_{k+2} + \cdots + T_M] \\
 &= \underline{\underline{(M-k) \frac{1}{\lambda}}}
 \end{aligned}$$



Ejercicio

Solución:

3.



$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(N(u+s) \geq M | N(u) = n) &= \mathbb{P}(N(u+s) - N(u) \geq M - n | N(u) = n) \\
 &= \mathbb{P}(\overset{A}{N(s)} \geq \overset{B}{M-n} | N(u) = n) \rightarrow \frac{\cancel{P(A)} \cdot \cancel{P(B)}}{\cancel{P(B)}} \rightarrow \text{son indep} \\
 &= \mathbb{P}(N(s) \geq M-n) \\
 &= 1 - \mathbb{P}(N(s) < \underline{M-n}) \quad \begin{array}{l} \text{discreto} \\ \text{y nuevo} \\ \text{valor completo} \end{array} \\
 &= 1 - \mathbb{P}(N(s) \leq M-n-1) \quad \begin{array}{l} \text{KUTCHAUUU} \\ \text{ahora considero est,} \\ \text{que lo necesitaba.} \end{array} \\
 &= 1 - \sum_{i=0}^{M-n-1} \frac{(\lambda s)^i e^{-\lambda s}}{i!}
 \end{aligned}$$

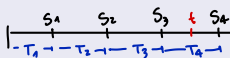
el proceso no termina
 cuando hay M autos, solo
 que el ferry parte, pero el
 proceso Poisson continua.



Distribución del tiempo de ocurrencia del k -ésimo evento

Definición

Llamaremos S_k al instante en que ocurre el k -ésimo ($k = 1, 2, \dots$) evento de un Proceso Poisson. Por lo tanto:



$$S_k = T_1 + T_2 + \dots + T_k$$

En donde T_i ($i = 1, \dots, k$) corresponde al i -ésimo tiempo entre eventos.

Además, S_k es una v.a. con distribución Gamma (Γ), con parámetros k y λ .

$$F_{S_k}(x) = \frac{\mathbb{P}(N(x) \geq k)}{\text{hasta } x \text{ deben haber ocurrido al menos } k \text{ eventos}} = 1 - \sum_{j=0}^{k-1} e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^j}{j!}$$

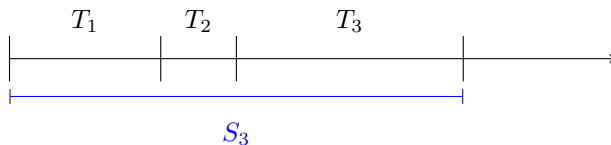
$\hookrightarrow \mathbb{P}(S_k \leq x) =$
 k evento ocurra antes de x .

Nota: si $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ con $\alpha = k \in \mathbb{N}$ entonces $X \sim \text{Erlang}(k, \lambda)$. *EL del ringgg* Luego, si $X \sim \text{Erlang}(1, \lambda)$, entonces $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. *entero*



Distribución del tiempo de ocurrencia del k -ésimo evento

Gráficamente:

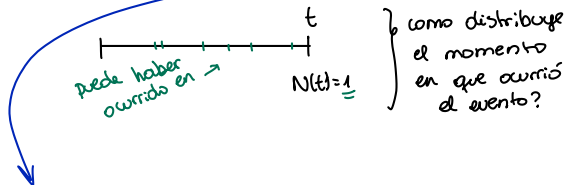


Distribución condicional de los tiempos entre eventos

Proposición

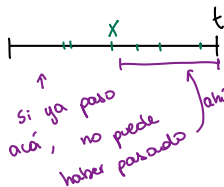
Si se sabe que en el intervalo $[0, t]$ ocurrió 1 solo evento de un Proceso Poisson, el tiempo de ocurrencia de dicho evento (dentro del intervalo) tiene una distribución uniforme en $[0, t]$. Es decir:

$$\mathbb{P}(S_1 < x \mid N(t) = 1) = \frac{x}{t} \quad \text{para } x \in [0, t]$$



Distribución condicional de los tiempos entre eventos

Demostremos esto formalmente:



$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(S_1 < x | N(t) = 1) &= \frac{\mathbb{P}(S_1 < x, N(t) = 1)}{\mathbb{P}(N(t) = 1)} \\
 &= \frac{\mathbb{P}(N(x) = 1, N(t) - N(x) = 0)}{\mathbb{P}(N(t) = 1)} \\
 &= \frac{\mathbb{P}(N(x) = 1) \cdot \mathbb{P}(N(t) - N(x) = 0)}{\mathbb{P}(N(t) = 1)} \\
 &= \frac{\lambda \cdot x \cdot e^{-\lambda x} \cdot e^{-\lambda(t-x)}}{\lambda \cdot t \cdot e^{-\lambda t}} \\
 &= \frac{x}{t}
 \end{aligned}$$

¿Podremos generalizar este resultado?



Distribución condicional de los tiempos entre eventos

Consideremos el siguiente caso para un Proceso de Poisson en el que han ocurrido n eventos en un tiempo t :

- Existe un observador del proceso que anota los tiempos exactos de los n eventos $(S_1, S_2, \dots, S_n)$ en distintos trozos de papel.
- Se introducen los n papeles en una caja y se revuelven.
- Se saca un papel al azar de la caja.

¿Cuál es la distribución de probabilidades del tiempo que aparece anotado en el papel?

- No sabemos a qué elemento corresponde, puede ser el primero, el segundo o el último.
- Como el proceso $N(t)$ tiene **incrementos estacionarios** no se privilegia ningún intervalo en particular dentro de $[0, t]$, por lo que intuitivamente ese tiempo debería ser uniforme en $[0, t]$.

La distribución del tiempo anotado en el papel debería ser Uniforme(0, t)



Propiedades de un Proceso Poisson

Distribución condicional de los tiempos de evento

Estadísticos de Orden

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a. con distribución cualquiera. Supongamos que observamos estos valores. Sea $X_{(1)} = \text{Min}\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

$$\begin{aligned} X_{(2)} &= \text{Min}(\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \setminus \{X_{(1)}\}) \\ X_{(3)} &= \text{Min}(\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \setminus \{X_{(1)}, X_{(2)}\}) \\ &\dots \\ X_{(n)} &= \text{Max}\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \end{aligned}$$

Las v.a. $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ se denominan **estadísticos de orden** de $X_1, X_2, \dots, X_n$.



Propiedades de un Proceso Poisson

Distribución condicional de los tiempos de evento

Teorema

Los tiempos $S_1, \dots, S_n$ dado $N(t) = n$ se distribuyen como los estadísticos de orden de n variables aleatorias con distribución $Uniforme(0, t)$.

Corolario

Dado $N(t) = n$, las variables $S_1, \dots, S_n$ **tomadas en forma desordenada** corresponden a variables aleatorias con distribución $Uniforme(0, t)$.

Por lo tanto, si se sabe que en el intervalo $[0, t]$ ocurrieron n eventos, el tiempo de ocurrencia de un evento cualquiera (sin conocer su orden de ocurrencia) tiene distribución uniforme en $[0, t]$.



Propiedades de un Proceso Poisson

Distribución condicional de los tiempos de evento

Proposición

Sea $\{N(t), t \geq 0\}$ un Proceso Poisson con tasa $\lambda > 0$. Entonces, para $0 < u < t$ y $0 \leq k \leq n$ se tiene que:

$$\mathbb{P}(N(u) = k | N(t) = n) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \left(\frac{u}{t}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{u}{t}\right)^{(n-k)}$$

Es decir, la distribución de $N(u)$ dado $N(t) = n$ es $Binomial(n, p = \frac{u}{t})$

Nota: Este resultado es también válido para cualquier intervalo de largo t y subintervalo de largo u contenido en el primero.



Propiedades de un Proceso Poisson

Ejercicio

Ejemplo

Un guardia anota los tiempos entre salidas de personas de un supermercado y se da cuenta que son i.i.d. con distribución Exponencial de tasa λ (personas por hora). El guardia pierde el papel donde anota los tiempos entre salidas, pero se acuerda que en las primeras 3 horas anotó 10 salidas.

- 1 El jefe del guardia le pregunta si alguna persona salió del supermercado antes de las 2 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que efectivamente haya ocurrido esto?
- 2 El guardia cree que entre la primera y la segunda hora (es decir entre $t = 1\text{h}$ y $t = 2\text{h}$) de toma de datos salieron 6 personas del supermercado. ¿Cuál es la probabilidad de que el guardia esté en lo correcto?



Propiedades de un Proceso Poisson

Ejercicio

Solución:

Se puede resolver por la forma tradicional de Poisson, o usando la propiedad de desordenar las salidas. La probabilidad de que cada persona haya salido en las dos primeras horas es $2/3$, y es independiente para cada una.

1

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N(2) \geq 1 | N(3) = 10) &= 1 - \mathbb{P}(N(2) = 0 | N(3) = 10) \\ &= 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{10}\end{aligned}$$

2

$$\mathbb{P}(N(2) - N(1) = 6 | N(3) = 10) = \frac{10!}{4! \cdot 6!} \left(\frac{1}{3}\right)^6 \left(\frac{2}{3}\right)^4$$

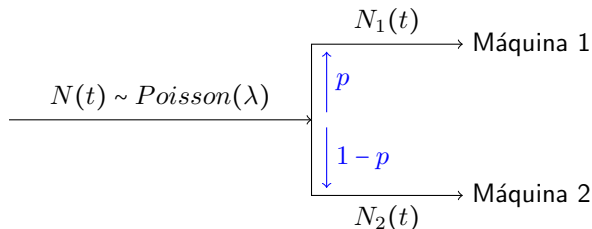


Outline

- 1 Proceso de Conteo
- 2 Proceso de Poisson
- 3 Descomposición y Suma**
- 4 Extensiones



Descomposición de Procesos Poisson



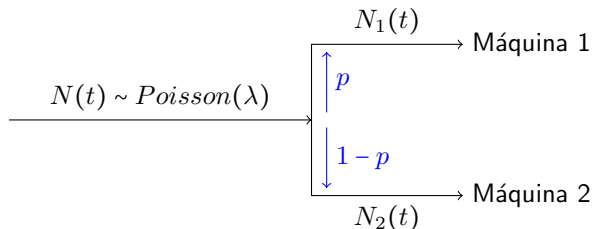
A un proceso productivo llegan piezas según un Proceso Poisson con tasa λ . El proceso consta de dos máquinas. Cuando llegan las piezas, con probabilidad p pasan a la máquina 1 y con $1 - p$ a la máquina 2. Consideremos:

$N_1(t)$ = número de productos que llegan a la máquina 1

$N_2(t)$ = número de productos que llegan a la máquina 2



Descomposición de Procesos Poisson



¿Qué podemos decir sobre $N_1(t)$ y $N_2(t)$?
 ¿Cómo distribuyen? ¿Cómo se relacionan con $N(t)$?



Descomposición de Procesos Poisson

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(N_1(t) = n) &= \sum_m \mathbb{P}(N_1(t) = n | N(t) = m) \cdot \mathbb{P}(N(t) = m) \\
 &= \sum_{m=n}^{\infty} \binom{m}{n} p^n (1-p)^{m-n} \frac{(\lambda t)^m e^{-\lambda t}}{m!} \\
 &= \frac{p^n e^{-\lambda t} (\lambda t)^n}{n!} \sum_{m=n}^{\infty} \frac{(1-p)^{m-n} (\lambda t)^{m-n}}{(m-n)!} \\
 &= \frac{e^{-\lambda t} (\lambda p t)^n}{n!} \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p)t)^k}{k!}}_{\text{Serie exponencial}} \\
 &= \frac{e^{-\lambda t} (\lambda p t)^n}{n!} e^{\lambda(1-p)t} \\
 &= \frac{e^{-\lambda p t} (\lambda p t)^n}{n!} \rightarrow \text{Poisson a tasa } \lambda p
 \end{aligned}$$



Descomposición de Procesos Poisson

Se puede demostrar también que $N_1(t)$ corresponde a un **Proceso de Poisson**.
De forma análoga, $N_2(t)$ distribuye Poisson a tasa $(1 - p)\lambda$.

Ahora, ¿Serán $N_1(t)$ y $N_2(t)$ procesos independientes?
Si nos dicen que $N_1(t) = k$, ¿Cambia la distribución de $N_2(t)$?
 $\mathbb{P}(N_1(t) = n, N_2(t) = k) = ?$



Descomposición de Procesos Poisson

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(N_1(t) = n, \\
 N_2(t) = k) &= \sum_m \mathbb{P}(N_1(t) = n, N_2(t) = k | N(t) = m) \mathbb{P}(N(t) = m) \\
 &= \mathbb{P}(N_1(t) = n, N_2(t) = k | N(t) = n + k) \\
 &\quad \cdot \mathbb{P}(N(t) = n + k) \\
 &= \binom{n+k}{n} p^n (1-p)^k \frac{(\lambda t)^{n+k} e^{-\lambda t}}{(n+k)!} \\
 &= \frac{(n+k)!}{n!k!} p^n (1-p)^k \frac{(\lambda t)^{n+k} e^{-\lambda t}}{(n+k)!} \\
 &= \frac{(\lambda p t)^n e^{-\lambda p t}}{n!} \frac{(\lambda(1-p)t)^k e^{-\lambda(1-p)t}}{k!} \\
 &= \mathbb{P}(N_1(t) = n) \cdot \mathbb{P}(N_2(t) = k) \rightarrow \text{¡Son independientes!}
 \end{aligned}$$



Descomposición de Procesos Poisson

Sea $\{N(t), t \geq 0\}$ un Proceso Poisson con tasa λ . Supongamos que cada evento de este proceso es, de forma independiente, de tipo 1, con probabilidad p y de tipo 2, con probabilidad $1 - p$. Sea $\{N_i(t), t \geq 0\}$ el proceso que cuenta los eventos de tipo i , $i = 1, 2$.

Descomposición de un Proceso Poisson

$\{N_1(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson con tasa λp y $\{N_2(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson con tasa $\lambda(1 - p)$. Además $\{N_1(t), t \geq 0\}$ y $\{N_2(t), t \geq 0\}$ son procesos independientes.

Esto se puede generalizar para considerar la descomposición en k tipos de eventos



Suma de Procesos Poisson

Sean $N_1(t)$ y $N_2(t)$ dos procesos de Poisson independientes entre sí, con tasas λ_1 y λ_2 respectivamente. Queremos saber qué ocurre con la suma de estos procesos.

$$N(t) = N_1(t) + N_2(t)$$

¿Es $N(t)$ un Proceso de Poisson?

Sean:

$X_1, ..X_i, ..$: Tiempos entre eventos de $N_1(t)$.

$Y_1, ..Y_i, ..$: Tiempos entre eventos de $N_2(t)$.

$T_1, ..T_i, ..$: Tiempos entre eventos de $N(t)$.

¿Cómo distribuye T_1 ? $\rightarrow T_1 = \text{Min}(X_1, Y_1)$



Suma de Procesos Poisson

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(T_1 > x) &= \mathbb{P}(X_1 > x, Y_1 > x) \\
 &= \mathbb{P}(X_1 > x) \cdot \mathbb{P}(Y_1 > x) \\
 &= e^{-\lambda_1 x} \cdot e^{-\lambda_2 x} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, T_1 distribuye exponencial a tasa $\lambda_1 + \lambda_2$.

Se puede demostrar también que T_2 distribuye exponencial a tasa $\lambda_1 + \lambda_2$ y que es independiente de T_1 .

Por lo tanto, $N(t)$ es un Proceso de Poisson.

Suma Procesos de Poisson

Sean $N_1(t), N_2(t), \dots, N_k(t)$, $t \geq 0$, procesos de Poisson independientes con tasas $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, respectivamente.

El proceso $N(t) = N_1(t) + N_2(t) + \dots + N_k(t)$ es un Proceso de Poisson con tasa $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k$.

Descomposición y Suma de Procesos Poisson

Ejercicio

Ejemplo

Dos supermercados, A y B , se ubican en veredas opuestas de una misma calle. La llegada de clientes al supermercado i ocurre de acuerdo a un Proceso de Poisson con tasas λ_i , $i = A, B$. Ambos procesos son independientes entre sí y se inician a la hora en que simultáneamente abren estos supermercados, que es a las 9 hrs.

- 1 Considere el proceso que cuenta llegadas de clientes sin importar el supermercado al que se dirijan. Determine la distribución de probabilidades del tiempo que transcurre desde las 9 hrs. hasta el instante de ocurrencia del segundo evento de dicho proceso.
- 2 Determine la probabilidad de que el primer cliente que llega tras la apertura de los supermercados sea un cliente del supermercado A y que esta llegada ocurra después del instante t .



Descomposición y Suma de Procesos Poisson

Solución Ejercicio

- ① Se nos pide $\mathbb{P}(S_2 \leq t)$. Sea $\lambda = \lambda_A + \lambda_B$,
 T_1 = tiempo hasta la primera llegada $\sim \text{Exponencial}(\lambda)$,
 T_2 = tiempo entre la primera y segunda llegada $\sim \text{Exponencial}(\lambda)$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(S_2 \leq t) &= \mathbb{P}(T_1 + T_2 \leq t) \\
 &= \int_0^t \mathbb{P}(T_2 \leq t - x) \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx \\
 &= \int_0^t (1 - e^{-\lambda(t-x)}) \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx \\
 &= \lambda \int_0^t e^{-\lambda x} dx - \lambda \int_0^t e^{-\lambda t} dx \\
 &= 1 - e^{-\lambda t} - \lambda t e^{-\lambda t} \\
 &= 1 - e^{-(\lambda_A + \lambda_B)t} - (\lambda_A + \lambda_B)t e^{-(\lambda_A + \lambda_B)t}
 \end{aligned}$$

- ② Consideremos: T_1^A = tiempo hasta la primera llegada al supermercado A $\sim \text{Exponencial}(\lambda_A)$



Descomposición y Suma de Procesos Poisson

Solución Ejercicio

T_1^B = tiempo hasta primera llegada al supermercado B $\sim Exponencial(\lambda_B)$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(t < T_1^A < T_1^B) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(t < T_1^A < T_1^B | T_1^B = y) f_{T_B} dy \\
 &= \int_t^\infty \mathbb{P}(t < T_1^A < T_1^B | T_1^B = y) \lambda_B e^{-\lambda_B y} dy \\
 &= \int_t^\infty \left(\int_t^y \lambda_A e^{-\lambda_A s} ds \right) \lambda_B e^{-\lambda_B y} dy \\
 &= \int_t^\infty (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_A y}) \lambda_B e^{-\lambda_B y} dy \\
 &= e^{-\lambda_A t} \int_t^\infty \lambda_B e^{-\lambda_B y} dy - \\
 &\quad \frac{\lambda_B}{\lambda_A + \lambda_B} \int_t^\infty (\lambda_A + \lambda_B) e^{-(\lambda_A + \lambda_B)y} dy
 \end{aligned}$$



Descomposición y Suma de Procesos Poisson

Ejercicio

$$\begin{aligned}
 &= e^{-(\lambda_A + \lambda_B)t} - \frac{\lambda_B}{\lambda_A + \lambda_B} e^{-(\lambda_A + \lambda_B)t} \\
 &= e^{-(\lambda_A + \lambda_B)t} \left(1 - \frac{\lambda_B}{\lambda_A + \lambda_B} \right)
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{P}(t < T_1^A < T_1^B) = \frac{\lambda_A}{\lambda_A + \lambda_B} \cdot e^{-(\lambda_A + \lambda_B)t}$$

Esto es equivalente a:

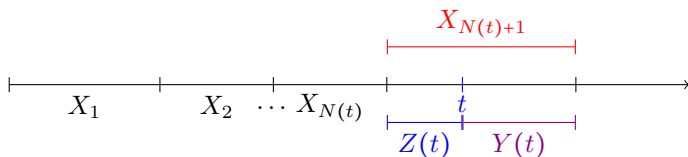
$$\mathbb{P}(t < T_1^A < T_1^B) = \mathbb{P}(t < \min\{T_1^A, T_1^B\}) \cdot \mathbb{P}(T_1^A < T_1^B) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \frac{\lambda_A}{\lambda_A + \lambda_B}$$



Paradoja de la Inspección

Consideremos el siguiente caso:

- Pasan buses por un paradero con tiempos entre evento i.i.d. $Exponencial(\lambda)$.
- Un observador quiere estimar el tiempo esperado entre llegada de buses.
- Para esto se para en un instante t cualquiera.



¿Cómo distribuye $Y(t)$? ¿Cómo distribuye $Z(t)$?
 ¿Cuanto es la esperanza de $X_{N(t)+1}$?



Paradoja de la Inspección

$$X_{N(t)+1} = Z(t) + Y(t)$$

Sabemos que $Y(t) \sim \text{exp}(\lambda)$. ¿Qué ocurre con $Z(t)$?

Convención: si $N(t) = 0$ definamos $Z(t) = t$. Luego, $Z(t) \leq t$ (el tiempo desde la última renovación es, a lo más, t).

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z(t) > x) &= \mathbb{P}(N(t) - N(t-x) = 0) \\ &= \mathbb{P}(N(x) = 0) \\ &= e^{-\lambda x} \\ \Rightarrow \mathbb{P}(Z(t) \leq x) &= 1 - e^{-\lambda x} \quad (x < t) \end{aligned}$$

Además, sabemos que:

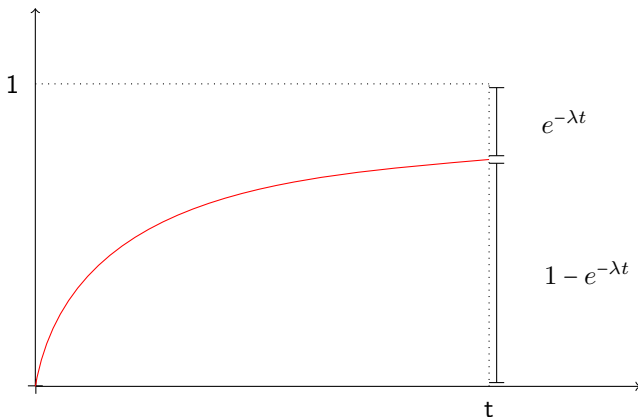
$$\mathbb{P}(Z(t) = t) = \mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$$

Es decir, $Z(t)$ no se comporta exactamente como una v.a. con distribución exponencial. ¿Cómo se grafica esto?



Paradoja de la Inspección

Graficamos $\mathbb{P}(Z(t) \leq x)$



$Z(t)$ es una v.a. **degenerada**.

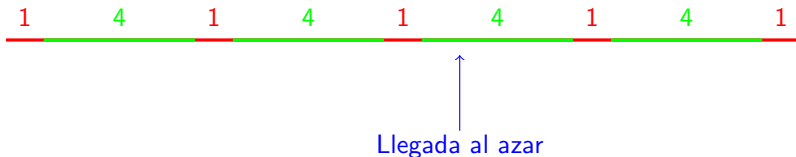
$X_{N(t)+1}$ es más grande que un X_i cualquiera.



Paradoja de la Inspección

Intuición:

Si uno se para en un punto cualquiera, es más probable que justo se haya parado en un intervalo largo entre eventos, es decir, que el tiempo entre el evento que recién pasó y el que está por ocurrir sea más largo de lo esperado. Por lo tanto, el promedio de tiempo que uno calcula es siempre mayor a que si uno lo midiera desde que empieza un evento hasta que empieza otro.



La paradoja también es válida si los tiempos entre eventos son v.a.i.i.d. pero no exponenciales.

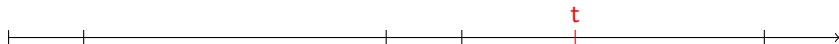


Paradoja de la Inspección

Ejemplo

Consideremos un proceso con tiempos entre eventos X_i tal que:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } 1/2 \\ 4 & \text{con probabilidad } 1/2 \end{cases}$$



$$\mathbb{P}(X_{N(t)+1} = 4) = \frac{4}{5}$$

$$\mathbb{E}(X_i) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{2} = 2.5$$

$$\mathbb{E}(X_{N(t)+1}) = 4 \cdot \frac{4}{5} + 1 \cdot \frac{1}{5} = 3.4$$



Outline

- 1 Proceso de Conteo
- 2 Proceso de Poisson
- 3 Descomposición y Suma
- 4 Extensiones



Proceso Poisson compuesto

Ejemplo:

Llegan grupos de personas a un parque de diversiones y queremos contar la cantidad de gente que llega al parque.

$N(t)$: Cuenta la cantidad de grupos que llega al parque en $[0, t]$.

Y_i : Indica la cantidad de personas que contiene el grupo i

$X(t)$: Número total de personas que llegan al parque entre $[0, t]$

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$$

¿Qué podemos decir sobre $X(t)$? ¿Es un Proceso Poisson?



Proceso Poisson compuesto

Definición

El proceso de conteo $\{X(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson compuesto si puede representarse como:

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$$

Donde $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson con tasa λ y $\{Y_i, i = 1, 2, 3, \dots\}$ son v.a. i.i.d. que además son independientes de $N(t)$.



Proceso Poisson compuesto

Características del proceso:

- Posee la propiedades de incrementos independientes.
- Posee la propiedad de incrementos estacionarios.
- No posee la propiedad de orden.
- No existe una fórmula explícita para la función de probabilidades de $X(t)$.
- $\mathbb{E}[X(t)] = \mathbb{E}[Y_i] \cdot \mathbb{E}[N(t)]$

Demostración:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X(t)] &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}[X(t)|N(t) = n] \cdot \mathbb{P}(N(t) = n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \mathbb{E}[Y_i] \cdot \mathbb{P}(N(t) = n) \\ &= \mathbb{E}[Y_i] \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \mathbb{P}(N(t) = n) = \mathbb{E}[Y_i] \cdot \mathbb{E}[N(t)]\end{aligned}$$



Poisson no-homogéneo

Definición

El proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso de Poisson no homogéneo con tasa $\lambda(t)$, $t \geq 0$, si:

- $N(0) = 0$
- El proceso tiene incrementos independientes
- $\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$
 $\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda(t) \cdot h + o(h)$

Como la tasa de ocurrencia de eventos $\lambda(t)$ depende del tiempo no se cumple la propiedad de incrementos estacionarios. Esto implica que $\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = k) \neq \mathbb{P}(N(h) = k)$, pues importa el momento del tiempo que se está analizando.



Poisson no-homogéneo

Distribución del proceso

Definamos:

$$m(t) = \int_0^t \lambda(s) ds$$

Proposición

Si $\{N(t), t \geq 0\}$ es un Proceso Poisson no Homogéneo con tasa $\lambda(t)$, entonces se tiene que:

$$\mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = n) = e^{-(m(t+s)-m(t))} \frac{[m(t+s) - m(t)]^n}{n!} \quad n \geq 0$$



Poisson no-homogéneo

Tiempos entre eventos

Para el primer tiempo entre evento tenemos que:

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = \mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-m(t)}$$

¿Es una distribución exponencial? **NO**

¿Tenemos falta de memoria? Calculemos $\mathbb{P}(T_1 > x + y | T_1 > x)$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_1 > x + y | T_1 > x) &= \frac{\mathbb{P}(T_1 > x + y, T_1 > x)}{\mathbb{P}(T_1 > x)} = \frac{\mathbb{P}(T_1 > x + y)}{\mathbb{P}(T_1 > x)} \\ &= \frac{e^{-m(x+y)}}{e^{-m(x)}} = e^{-[m(x+y)-m(x)]} \end{aligned}$$

No existe falta de memoria (la probabilidad depende de x e y).



Proceso de Renovación

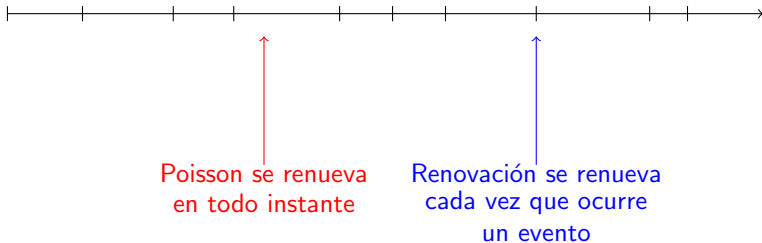
Definición

Sea $\{N(t), t \geq 0\}$ un proceso de conteo y T_i los tiempos entre eventos. Si las variables aleatorias que componen la secuencia $\{T_i, i = 1, 2, 3, \dots\}$ son no negativas, independientes e idénticamente distribuidas, entonces se dice que el proceso $\{N(t), t \geq 0\}$ es un **Proceso de Renovación**.

- Este proceso es tal que el tiempo hasta que ocurre el primer evento tiene una distribución $F(\cdot)$, el tiempo entre el primer y segundo evento es independiente del primer tiempo y tiene la misma distribución $F(\cdot)$, y así sucesivamente. Cada vez que ocurre un evento, el proceso se renueva.
- Un caso particular de este proceso es el Proceso de Poisson (recuerde que Poisson no solo se renueva cuando ocurre un evento, sino que en todo momento)



Proceso de Renovación



Proceso de Renovación

¿Cómo distribuye $N(t)$?

$$N(t) \geq n \Leftrightarrow S_n \leq t$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(t) = n) &= \mathbb{P}(N(t) \geq n) - \mathbb{P}(N(t) \geq n + 1) \\ &= \mathbb{P}(S_n \leq t) - \mathbb{P}(S_{n+1} \leq t) \\ &= \mathbb{P}(T_1 + T_2 + \cdots + T_n \leq t) - \mathbb{P}(T_1 + T_2 + \cdots + T_n + T_{n+1} \leq t) \end{aligned}$$

Como las variables $T_1, T_2, \dots$ son idénticamente distribuidas e independientes con distribución $F(\cdot)$, entonces $S_n = \sum_{i=1}^n T_i$ tiene distribución $F^{(n)}(\cdot)$, que es la n -ésima convolución de $F(\cdot)$ consigo misma. Entonces:

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = F^{(n)}(t) - F^{(n+1)}(t)$$



Proceso de Renovación

Función de valor medio o función de renovación

La **función de renovación** corresponde al número medio (esperado) de eventos en $[0, t]$. Es decir,

$$m(t) = \mathbb{E}(N(t))$$

Ahora, nos interesa conocer la **ecuación de renovación**, que es una ecuación integral satisfecha por la función de renovación. Para obtenerla, podemos condicionar sobre el tiempo de ocurrencia del primer evento.

$$m(t) = \mathbb{E}(N(t)) = \int_0^\infty \mathbb{E}(N(t)|T_1 = x) \cdot f_{T_1}(x) dx$$



Proceso de Renovación

Además, usando el **argumento de renovación**, sabemos que:

$$\mathbb{E}(N(t)|T_1 = x) = \begin{cases} 1 + \mathbb{E}(N(t-x)) & \text{si } x \leq t \\ 0 & \text{si } x > t \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} m(t) &= \int_0^t (1 + m(t-x)) \cdot f_{T_1}(x) dx \\ &= F(t) + \int_0^t m(t-x) \cdot f_{T_1}(x) dx \end{aligned}$$

Entonces, la **ecuación de renovación** es:

$$m(t) = F(t) + \int_0^t m(t-x) \cdot f_T(x) dx$$



Proceso Poisson compuesto

Ejercicio

Ejemplo

Considere el proceso $\{X(t), t > 0\}$ que cuenta la cantidad de productos vendidos en un almacén. Sea $\{N(t), t > 0\}$ el Proceso Poisson que cuenta la cantidad de ventas realizadas y sea Y_i la cantidad de productos en cada venta. Consideremos que con probabilidad p la venta es de un producto y con probabilidad $1 - p$ la venta contiene dos productos. Los Y_i son independientes entre sí y son independiente del número de ventas que han ocurrido. Calcule la probabilidad de que en 10 minutos el almacén haya vendido 5 productos.

Solución: Nos preguntan por:

$$\mathbb{P}(X(10) = 5)$$

Como $X(t)$ es un Proceso de Poisson Compuesto, tenemos que:

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$$



Proceso Poisson compuesto

Ejercicio

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X(10) = 5) &= \sum_{n=3}^5 \mathbb{P}(X(10) = 5 | N(10) = n) \cdot \mathbb{P}(N(10) = n) \\
 &= \sum_{n=3}^5 \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n Y_i = 5\right) \cdot \mathbb{P}(N(10) = n) \\
 &= \mathbb{P}(Y_1 + Y_2 + Y_3 = 5) \cdot \mathbb{P}(N(10) = 3) \\
 &\quad + \mathbb{P}(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 = 5) \cdot \mathbb{P}(N(10) = 4) \\
 &\quad + \mathbb{P}(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_5 = 5) \cdot \mathbb{P}(N(10) = 5) \\
 &= \binom{3}{1} p^1 (1-p)^2 \cdot \frac{(10\lambda)^3 e^{-10\lambda}}{3!} + \binom{4}{3} p^3 (1-p)^1 \cdot \\
 &\quad \cdot \frac{(10\lambda)^4 e^{-10\lambda}}{4!} + \binom{5}{5} p^5 (1-p)^0 \cdot \frac{(10\lambda)^5 e^{-10\lambda}}{5!}
 \end{aligned}$$



Poisson no-homogéneo

Ejemplo

Se desea contar la cantidad de vueltas que un atleta da una pista olímpica. Se pensaba modelar esto como un Proceso Poisson, pero como el atleta se cansa, cada vez corre más lento y el tiempo entre vueltas aumenta. Por lo tanto se modeló como un Proceso Poisson no homogéneo con $\lambda(t) = \frac{1}{t+1}$ (t en minutos). Se desea calcular:

- ① La probabilidad de que en 20 minutos de 4 vueltas a la pista.
- ② Si el atleta da 3 vueltas a la pista en los primeros 10 minutos, ¿Cuál es la probabilidad que los próximos 10 minutos complete 2 vueltas?
- ③ Se sabe que el atleta dio 5 vueltas en los primeros 15 minutos, ¿Cuál es la probabilidad de que haya dado al menos 3 vueltas en los primeros 10 minutos?

Hint: Ocupe Poisson (sin incrementos estacionarios) y en vez de usar λ , use $m(t)$, en donde $m(t) = \int_0^t \frac{1}{s+1} ds = \ln(t+1)$



Proceso de Renovación

Ejercicio

Ejemplo

Un minero se encuentra atrapado en una mina de carbón. Existen 3 puertas que él puede escoger para salvarse. La primera lo conduce por un túnel que le permite salir a salvo de la mina en 2 horas. La segunda lo conduce a un túnel que lo lleva de vuelta a la mina después de 3 horas. La tercera, lo conduce a un túnel que lo lleva de vuelta a la mina después de 5 horas. Asuma que en cada ocasión el minero escoge una de las 3 puertas al azar. Calcule el tiempo esperado que le toma salir a salvo de la mina.

Solución:

T : Tiempo que se demora en salir.

A : Camino a seguir.

Queremos obtener $\mathbb{E}(T)$.



Proceso de Renovación

Ejercicio

$$\mathbb{E}(T|A = 1) = 2$$

$$\mathbb{E}(T|A = 2) = 3 + \mathbb{E}(T)$$

$$\mathbb{E}(T|A = 3) = 5 + \mathbb{E}(T)$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(T) &= \sum_{i=1}^3 \mathbb{E}(T|A = i) \mathbb{P}(A = i) \\ &= 2 \cdot \frac{1}{3} + (3 + \mathbb{E}(T)) \cdot \frac{1}{3} + (5 + \mathbb{E}(T)) \cdot \frac{1}{3} \\ \Rightarrow \mathbb{E}(T) &= 10\end{aligned}$$



Ejercicios Propuestos

Problema 1

Una oficina de pagos cuenta con dos encargados que atienden público. Siempre que haya al menos un encargado libre, un cliente que ingresa será atendido de inmediato. Se ha podido determinar que el tiempo que demora la atención de un cliente cualquiera es una variable aleatoria exponencial con valor esperado $1/\beta$ minutos, independiente de cuál encargado lo atienda. Adicionalmente, no hay dependencia entre los tiempos de atención de diferentes clientes. Suponga que la oficina está inicialmente vacía y que la llegada de clientes corresponde a un Proceso Poisson con tasa α , dada en clientes por minuto, independiente de los tiempos de atención.

- 1 Determine la probabilidad de que el segundo cliente llegue antes de que haya concluido la atención del primero.
- 2 Calcule la probabilidad de que el tercer cliente llegue más de x minutos después del segundo.
- 3 Calcule la probabilidad de que al llegar el tercer cliente los dos primeros clientes aún estén siendo atendidos.



Ejercicios Propuestos

Problema 2

Considere un local de venta de empanadas. Se ha podido determinar que la llegada de clientes al local puede modelarse adecuadamente como un Proceso de Poisson con tasa β clientes/hora. Para efecto de modelación, se supondrá que cada cliente quiere comprar exactamente una empanada (y que nunca se deja de vender empanadas mientras haya). El local tiene un horario de atención de 9 AM a 7 PM. Se quiere dar una buena atención por lo que se desearía que el número de clientes que llegan en el horario de atención sea igual a la cantidad de empanadas disponibles para vender durante el día. Sin embargo, la cantidad total de empanadas disponibles para vender en el día se debe decidir antes de comenzar la atención de público, no pudiendo modificarse posteriormente. Suponga que el proceso de llegada de clientes se inicia a las 9 AM, que no hay clientes esperando la apertura del local antes de las 9 AM y que las llegadas de clientes después de las 7 PM no se consideran (pues el local ya se encuentra cerrado). Suponga también que $K > 150$ es el número de empanadas disponibles para la venta en el día (K es fijo), que las empanadas sobrantes (si las hubiera) se llevan a otro establecimiento durante la noche y que cada día el local prepara K nuevas empanadas, por lo que cada día el número de empanadas para vender es igual a K .



Ejercicios Propuestos

Problema 2

- 1 Calcule la probabilidad de que faltando una hora para el cierre, ya se hayan vendido todas las empanadas.
- 2 Calcule la probabilidad de que llegue al menos un cliente a comprar una empanada (dentro del horario de atención) y ya se hayan vendido todas las empanadas.
- 3 Si se sabe que en un día llegaron exactamente $K + 15$ clientes durante el horario de atención, calcule la probabilidad de que la última empanada se haya vendido antes de las 6:30 PM.

